

# Data Structures and Algorithms Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5579

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Data Structures and Algorithms Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Data Structures and Algorithms Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5579 — Data Structures and Algorithms Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും English technical terms- ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും. ു ു ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും, formula, diagram, units, definitions ു ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും ഡാറ്റാസ്റ്റാലിനും.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures and Algorithms Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures and Algorithms Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകളുടെയും അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആശയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകളുടെയും അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും പ്രയോഗങ്ങളും പഠിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. സംഖ്യാപ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പഠിക്കുക.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.   
 ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures and Algorithms Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.